

Tema 9

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Un alambre de cobre del número 18 (el calibre que por lo general se utiliza en el cableado para lámparas) tiene un diámetro de 1.02 mm y conduce una corriente constante de 1.67 A hacia una bombilla de 200 watts. En el alambre, la densidad de electrones libres es de 8.5×10^{28} electrones por metro cúbico. Determine a) la densidad de corriente y b) la rapidez de arrastre.

$$P = 200 \text{ W} \quad r = 0,56 \text{ mm} \quad I = 1,67 \quad n = 8,5 \cdot 10^{28} \text{ electrones/m}^3$$
$$q = -1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$a) \quad J = \frac{I}{A} = \frac{1,67}{\pi (0,56 \cdot 10^{-3})^2} = 1,70 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$b) \quad I = n \cdot |q| \cdot v_d \cdot A$$

$$v = \frac{I}{n \cdot q \cdot A} = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

Ejemplo 2.

El área de la sección transversal del alambre de cobre calibre 18 del ejemplo 25.1 es de $8,20 \times 10^{-7} \text{ m}^2$. Transporta una corriente de 1.67 A. Calcule a) la magnitud del campo eléctrico en el alambre, b) la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 50.0 m, y c) la resistencia de un trozo de 50.0 m de longitud de ese alambre.

$$I = 1,67 \text{ A} \quad A = 8,2 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \quad r = 0,56 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \text{ } \Omega \text{ m}$$

$$a) \quad \rho = E/J \rightarrow E = 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{1,67}{8,2 \cdot 10^{-7}} = 0,342 \text{ N/C}$$

$$b) \quad \Delta V = E \cdot d = 0,342 \cdot 50 = 17,1 \text{ V}$$

$$c) \quad R = \frac{\rho L}{A} = \frac{1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 50}{8,2 \cdot 10^{-7}} = 1,02 \text{ } \Omega$$

Ejemplo 3.

Suponga que la resistencia de un alambre de cobre es $1.05 \, \Omega$ a 20°C . Determine la resistencia a 0°C y a 100°C .

$$T_0 = 293,15 \, \text{K} = 20^\circ\text{C}$$

$$R = R_0 (1 + \alpha (T - T_0))$$

$$R_0 = 1,05 (1 + 3,93 \cdot 10^{-3} (0 - 20)) = 0,967 \, \Omega$$

$$R_{100} = 1,05 (1 + 3,93 \cdot 10^{-3} (100 - 20)) = 1,38 \, \Omega$$

Ejemplo 4.

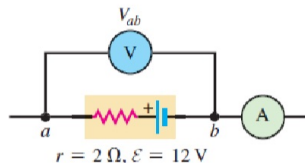
La figura 25.16 ilustra una fuente (batería) con fem $\mathcal{E}$ de 12 V y resistencia interna r de $2 \, \Omega$ (en comparación, la resistencia interna de una batería comercial de plomo de 12 V es de tan sólo algunas milésimas de ohm). Los alambres a la izquierda de a y a la derecha del amperímetro A no están conectados a nada. Determine las respectivas lecturas V_{ab} e I de un voltímetro ideal V y de un amperímetro A , también ideal.

Como son Ideales

$$V_{ab} = \mathcal{E} = 12 \, \text{V}$$

$$I = 0 \, \text{A}$$

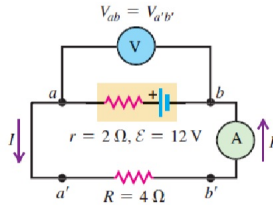
25.16 Fuente de fem en un circuito abierto.



Ejemplo 5.

En el ejemplo conceptual 25.4, se agrega un resistor de $4\ \Omega$ a la batería para formar el circuito completo (figura 25.17). ¿Cuáles son ahora las lecturas de V_{ab} e I en el voltímetro y el amperímetro?

25.17 Fuente de fem en un circuito completo.



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12}{4 + 2} = 2\text{ A}$$

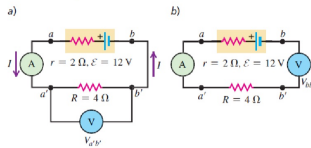
$$\mathcal{E} = V_{ab} + I r$$

$$12 = V_{ab} + 2 \cdot 2 \rightarrow V = 8\text{ V}$$

Ejemplo 6.

El voltímetro y el amperímetro del ejemplo 25.5 ahora se colocan en posiciones diferentes en el circuito. ¿Cuáles son las lecturas del voltímetro y del amperímetro ideales en las situaciones que se ilustran en a) la figura 25.18a y b) la figura 25.18b?

25.18 Distintas ubicaciones de un voltímetro y un amperímetro en un circuito completo.



a) $I = 2\text{ A}$

$$V = I \cdot R = 2 \cdot 4 = 8\text{ V}$$

b) $I = 2\text{ A}$

$$V = I \cdot r = 2 \cdot 2 = 4\text{ V}$$